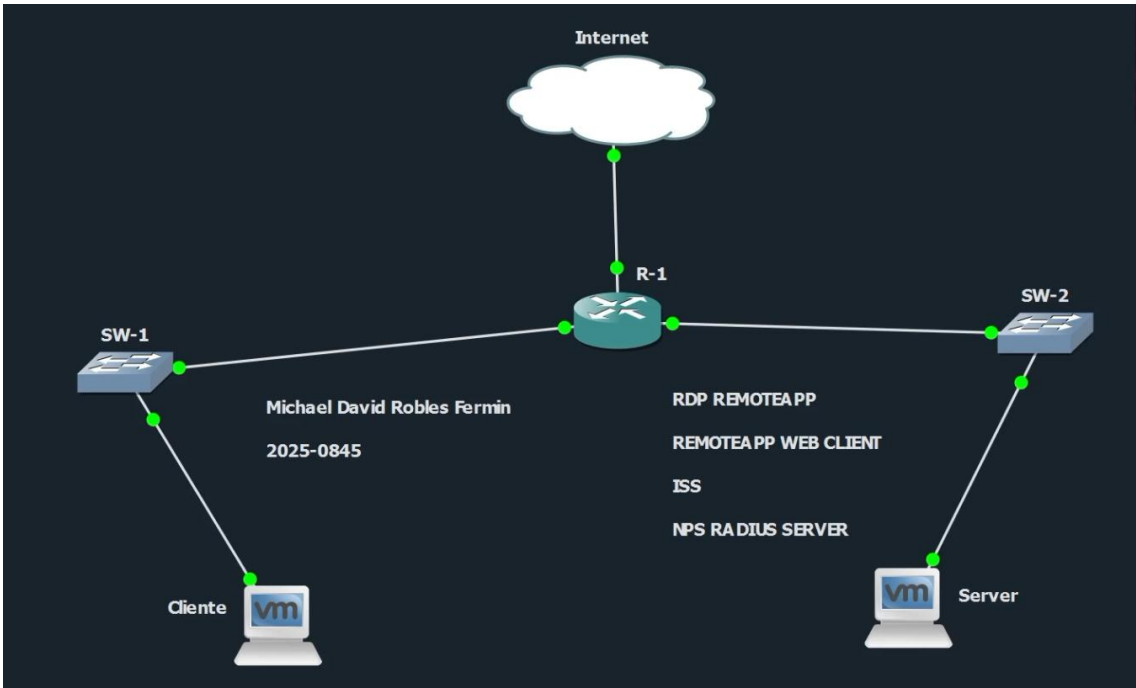


Documentación Técnica Profesional

Laboratorio RDS, IIS, NPS/RADIUS y AAA Cisco



Topología general del laboratorio documentado.

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Asignatura	Seguridad de Redes
Servidor	Windows Server 2025
Dominio	michael20250845.local
FQDN RDS/RDWeb/RD Gateway	srv-rds-nps.redes.local
Video de YouTube	https://youtu.be/Ss2mVlgVoF8
Repositorio GitHub	https://github.com/iClexi/RDP-RemoteApp-NPS-Radius-Cisco-AAA-WindowsServer2025

Índice

1. Resumen ejecutivo	4
2. Objetivo de la red y alcance del laboratorio	4
2.1 Objetivo general	4
2.2 Objetivos específicos	4
2.3 Alcance	5
3. Requerimientos de la práctica	5
4. Glosario técnico	6
5. Topología, interfaces, VLANs y direccionamiento IP	7
5.1 Diseño lógico de red	8
5.2 Direccionamiento IP e interfaces	8
5.3 VLANs utilizadas	8
6. Servicios implementados en Windows Server	9
6.1 Dominio y nombres utilizados	9
7. IIS y página personalizada	10
7.1 Importancia de IIS dentro del laboratorio	10
8. Remote Desktop Services, RemoteApp, RD Web Access y Web Client HTML5	10
8.1 RD Web Access clásico	11
8.2 Ejecución de RemoteApp con xfreerdp3	12
8.3 RD Web Client HTML5	13
9. NPS/RADIUS en Windows Server	14
9.1 Flujo de autenticación real	15
9.2 Cliente RADIUS R1 en NPS	15
9.3 Políticas de red NPS	16
9.4 Política Cisco AAA Privilege 15	16
9.5 Política Cisco AAA Privilege 1	17
9.6 Autenticación PAP en el contexto del laboratorio	17
10. Configuración AAA/RADIUS en R1	18
10.1 Activación de AAA	18
10.2 Usuario local y enable secret	18
10.3 Servidor RADIUS	18
10.4 Grupo de servidores RADIUS y origen de paquetes	18
10.5 Autenticación de login	18

10.6 Autorización EXEC.....	19
10.7 Accounting	19
10.8 VSA Cisco	19
10.9 SSH y líneas VTY	19
11. Pruebas de acceso, privilegios y verificación AAA	20
11.1 Validación de usuario local	20
11.2 Conexión SSH desde Kali con admin15	21
11.3 Conexión SSH desde Kali con operador1	22
11.4 Confirmación de privilegio para operador1	22
11.5 Confirmación de privilegio para admin15	23
12. Debug y validación de logs.....	24
12.1 Verificación con show aaa servers.....	24
12.2 Verificación con show aaa sessions.....	25
12.3 Debug AAA y RADIUS	25
13. Configuración de switches	26
13.1 SW1: red del cliente Kali	26
13.2 SW2: red del servidor Windows	27
14. Credenciales de laboratorio.....	28
15. Seguridad, observaciones y recomendaciones	28
15.1 Observaciones de seguridad	28
15.2 Recomendaciones para producción.....	29
16. Conclusión.....	29
17. Anexos de configuración y comandos	29
17.1 Configuración completa de R1	29
17.2 Comandos de verificación en R1	30
17.3 Comandos SSH desde Kali.....	30
17.4 Comandos de debug.....	31
17.5 Enlaces finales del laboratorio	31

1. Resumen ejecutivo

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio de Seguridad de Redes basado en Windows Server 2025, Remote Desktop Services, IIS, NPS/RADIUS y AAA Cisco. La práctica integra servicios de acceso remoto publicados por RDS con una autenticación centralizada del router mediante RADIUS.

El entorno permite que un cliente Kali Linux consuma una página web personalizada alojada en IIS, acceda a una RemoteApp mediante RD Web Access clásico, abra el mismo recurso desde RD Web Client HTML5 y valide acceso administrativo al router por SSH usando usuarios centralizados en Active Directory y autorizados mediante políticas de NPS.

La parte más importante desde el punto de vista de seguridad es la separación entre autenticación, autorización y accounting. El router R1 no decide por sí solo el nivel de acceso del usuario; en su lugar, consulta al servidor NPS por RADIUS. NPS valida la cuenta de Active Directory y devuelve un atributo Cisco que indica si el usuario debe entrar con privilegio 15 o privilegio 1.

- Windows Server 2025 funciona como controlador de dominio, servidor DNS, servidor IIS, servidor RDS, RD Gateway y servidor NPS/RADIUS.
- Kali Linux funciona como cliente de prueba para acceder a los servicios web, RemoteApp y SSH hacia el router.
- R1 enruta entre la red del cliente y la red del servidor, y también funciona como cliente RADIUS de NPS.
- Los usuarios admin15 y operador1 demuestran dos niveles de autorización diferentes dentro de Cisco IOS.

2. Objetivo de la red y alcance del laboratorio

2.1 Objetivo general

Implementar una red de laboratorio donde Windows Server publique servicios de Remote Desktop y una página IIS personalizada, mientras que un router Cisco IOSv autentica usuarios por SSH contra Windows Server NPS mediante RADIUS y AAA.

2.2 Objetivos específicos

- Configurar IIS con una página personalizada para identificar el laboratorio y centralizar enlaces de acceso.
- Configurar Remote Desktop Services para publicar una RemoteApp que abra la página IIS del laboratorio.
- Validar RD Web Access clásico como portal tradicional de recursos remotos.
- Validar RD Web Client HTML5 como portal moderno basado en navegador.
- Configurar RD Gateway para permitir el acceso a recursos RDS usando el FQDN del laboratorio.
- Configurar NPS como servidor RADIUS para el router R1.
- Crear políticas de red en NPS para asignar privilegio Cisco 15 y privilegio Cisco 1.

- Configurar AAA en R1 para autenticación, autorización y accounting vía RADIUS.
- Validar acceso SSH desde Kali hacia R1 usando usuarios centralizados en Active Directory.
- Registrar evidencias mediante capturas de pantalla, comandos de verificación y debug.

2.3 Alcance

El alcance incluye la instalación y validación funcional de los servicios, el diseño de direccionamiento IP, la configuración básica de los switches, la configuración AAA/RADIUS del router, el acceso por SSH desde Kali, la publicación de RemoteApp y las evidencias visuales de cada etapa importante.

No se implementa alta disponibilidad de RDS, balanceo de carga, PKI empresarial completa ni endurecimiento avanzado de producción. Sin embargo, se documentan observaciones de seguridad para explicar qué partes son aceptables en laboratorio y cuáles deberían cambiarse en un ambiente real.

3. Requerimientos de la práctica

La práctica solicitaba trabajar con Windows Server 2016 en adelante, configurar RDP RemoteApp, configurar RDP RemoteApp Web Client, crear una página personalizada en IIS, publicar la página IIS por RemoteApp, configurar NPS/RADIUS con grupos de nivel 15 y nivel 1, y configurar un router con usuario local, AAA vía RADIUS y comandos de verificación/debug.

Área	Requerimiento	Implementación realizada
Windows Server	RDP RemoteApp	Se publicó la RemoteApp "Laboratorio IIS RDS NPS AAA" usando Microsoft Edge para abrir la página IIS.
Windows Server	RDP RemoteApp Web Client	Se validó RD Web Client HTML5 desde el navegador usando el FQDN del laboratorio.
Windows Server	Página personalizada IIS	Se publicó una página en IIS accesible desde http://10.8.45.130/ .
Windows Server	Publicar página IIS en RemoteApp	La RemoteApp abre Edge con la URL de la página IIS.
NPS/RADIUS	Grupo nivel acceso 15	Grupo RADIUS_PRIV15 con política NPS que devuelve shell:priv-lvl=15.
NPS/RADIUS	Grupo nivel acceso 1	Grupo RADIUS_PRIV1 con política NPS que devuelve shell:priv-lvl=1.
Router	Usuario local	Usuario localadmin con privilegio 15 para respaldo local.
Router	AAA vía RADIUS	Autenticación, autorización EXEC y accounting usando NPS-GROUP.
Router	Contraseña para modo privilegiado/configuración	Se configuró enable secret para proteger el modo privilegiado.

Área	Requerimiento	Implementación realizada
Router	Logs/debugs de AAA y RADIUS	Se validaron debug aaa authentication, debug aaa authorization, debug aaa accounting, debug radius, show aaa servers y show aaa sessions.
Cliente	Consultar página mediante servicios RDP RemoteApp	Kali validó RD Web Access clásico, archivo .rdp con xfreerdp3 y RD Web Client HTML5.
Cliente	Probar SSH vía RADIUS	Kali se conectó a R1 con admin15 y operador1.

4. Glosario técnico

Término	Explicación
IIS	Internet Information Services. Servicio web de Microsoft usado para publicar la página personalizada del laboratorio.
RDP	Remote Desktop Protocol. Protocolo utilizado para acceso remoto gráfico a escritorios o aplicaciones publicadas.
RDS	Remote Desktop Services. Conjunto de roles de Windows Server usados para publicar escritorios, aplicaciones remotas, portal web y gateway.
RemoteApp	Función de RDS que publica una aplicación específica en lugar de entregar un escritorio completo.
RD Web Access	Portal web clásico de RDS desde el cual el usuario descarga o ejecuta recursos publicados.
RD Web Client HTML5	Cliente moderno de RDS que permite abrir recursos remotos directamente desde un navegador compatible.
RD Gateway	Rol de RDS que encapsula conexiones RDP sobre HTTPS para permitir acceso seguro a recursos remotos.
NPS	Network Policy Server. Rol de Windows Server que puede actuar como servidor RADIUS y aplicar políticas de acceso.
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service. Protocolo usado para autenticación, autorización y accounting centralizados.
AAA	Modelo de seguridad compuesto por Authentication, Authorization y Accounting.
Authentication	Proceso que valida si el usuario y la contraseña son correctos.
Authorization	Proceso que define qué permisos o privilegios recibe el usuario luego de autenticarse.
Accounting	Registro de eventos de sesión, como inicio, cierre o actividad de acceso.
Cisco-AV-Pair	Atributo específico de Cisco enviado por RADIUS para indicar parámetros como el nivel de privilegio.
shell:priv-lvl=15	Atributo Cisco que indica privilegio administrativo completo en IOS.
shell:priv-lvl=1	Atributo Cisco que indica acceso básico en IOS.

Término	Explicación
SSH	Secure Shell. Protocolo usado para administrar el router de forma remota por línea de comandos.
VTY	Líneas virtuales del router usadas para conexiones remotas como SSH o Telnet.
FQDN	Fully Qualified Domain Name. Nombre completo de dominio usado para acceder a servicios del laboratorio.
PAP	Password Authentication Protocol. Método simple de autenticación usado aquí para compatibilidad del laboratorio con RADIUS Cisco/NPS.

5. Topología, interfaces, VLANs y direccionamiento IP

La topología se diseñó con un router central R1 y dos switches de acceso. R1 conecta dos redes: una red del cliente Kali y una red del servidor Windows. Esta separación permite demostrar enrutamiento entre segmentos y también permite que el router envíe solicitudes RADIUS desde su interfaz del lado del servidor.

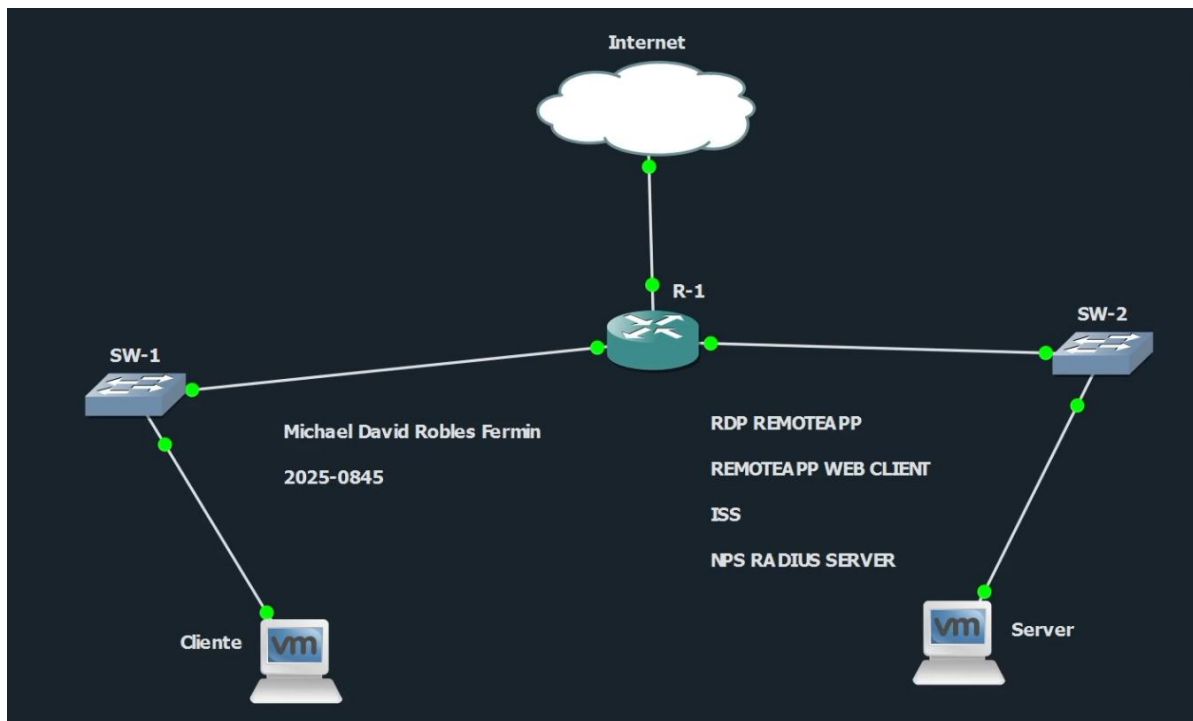


Figura 1. Topología general del laboratorio con R1, SW1, SW2, Kali Linux y Windows Server.

5.1 Diseño lógico de red

El segmento izquierdo usa la red 10.8.45.0/25. Allí se encuentra Kali Linux, que se utiliza como cliente de navegación, cliente RDP y cliente SSH. El segmento derecho usa la red 10.8.45.128/25. Allí se encuentra Windows Server, encargado de los servicios de dominio, web, RDS y NPS/RADIUS.

Segmento	Red	Máscara	Gateway	Uso
Cliente	10.8.45.0/25	255.255.255.128	10.8.45.1	Kali Linux, pruebas web, RDP y SSH.
Servidor	10.8.45.128/25	255.255.255.128	10.8.45.129	Windows Server 2025, IIS, RDS, RD Gateway y NPS.

5.2 Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	VLAN/Red	Función
R1	Gi0/0	10.8.45.1/25	Red cliente / VLAN 20	Gateway del segmento de Kali.
R1	Gi0/1	10.8.45.129/25	Red servidor / VLAN 10	Gateway del segmento Windows y origen RADIUS.
SW1	VLAN 20	10.8.45.2/25	CLIENTE_KALI	Administración del switch de cliente.
SW2	VLAN 10	10.8.45.131/25	SERVIDOR_WINDOWS	Administración del switch de servidor.
Kali Linux	eth0	10.8.45.10/25	Red cliente	Cliente de pruebas.
Windows Server	Ethernet0 2	10.8.45.130/25	Red servidor	Servidor IIS, RDS y NPS/RADIUS.

5.3 VLANs utilizadas

Aunque la práctica no requiere una estructura compleja de múltiples VLANs troncales, se separaron los dominios lógicos de acceso en los switches. SW1 maneja la VLAN 20 para el cliente Kali, mientras que SW2 maneja la VLAN 10 para el servidor Windows. Los puertos se configuraron en modo access para simplificar la topología y mantener cada segmento claramente identificado.

Switch	VLAN	Nombre	Puertos principales	Descripción
SW1	20	CLIENTE_KALI	Gi0/0 hacia R1, Gi0/1 hacia Kali	Segmento de pruebas del cliente.
SW2	10	SERVIDOR_WINDOWS	Gi0/0 hacia R1, Gi0/1 hacia Windows Server	Segmento del servidor y NPS.

6. Servicios implementados en Windows Server

Windows Server 2025 concentra los servicios principales del laboratorio. El servidor funciona dentro del dominio michael20250845.local y se utiliza el FQDN srv-rds-nps.redes.local para acceder a RD Web Access, RD Web Client HTML5 y RD Gateway.

Servicio	Función dentro del laboratorio
Active Directory Domain Services	Permite crear usuarios, grupos y controlar pertenencia a grupos como RADIUS_PRIV15 y RADIUS_PRIV1.
DNS	Resuelve nombres internos como srv-rds-nps.redes.local hacia el servidor.
IIS	Publica la página personalizada del laboratorio.
Remote Desktop Services	Permite crear la colección de RemoteApps y publicar recursos remotos.
RD Web Access	Entrega el portal web clásico para acceder a los recursos publicados.
RD Web Client HTML5	Permite consumir RemoteApps desde navegador sin depender del cliente RDP tradicional.
RD Gateway	Facilita el acceso al recurso remoto usando el flujo de gateway y certificados configurados.
NPS/RADIUS	Autentica usuarios del router y devuelve niveles de privilegio Cisco mediante políticas.

6.1 Dominio y nombres utilizados

- Dominio: michael20250845.local.
- NetBIOS: MICHAEL20250845.
- Servidor: WIN-1FBQMEFC47V.michael20250845.local.
- FQDN de servicios RDS/RDWeb/RD Gateway: srv-rds-nps.redes.local.
- IP de laboratorio del servidor: 10.8.45.130/25.

El uso de FQDN permite que los servicios RDS funcionen con nombres más profesionales y facilita el uso de certificados. En laboratorio también se validó la página IIS por IP, pero los portales RDS se documentan con el FQDN para mantener consistencia.

7. IIS y página personalizada

IIS se utilizó para alojar una página personalizada del laboratorio. Esta página funciona como punto visual de validación y también como destino de la RemoteApp publicada. La página se encuentra en C:\inetpub\wwwroot\index.html y responde por HTTP desde la IP 10.8.45.130.

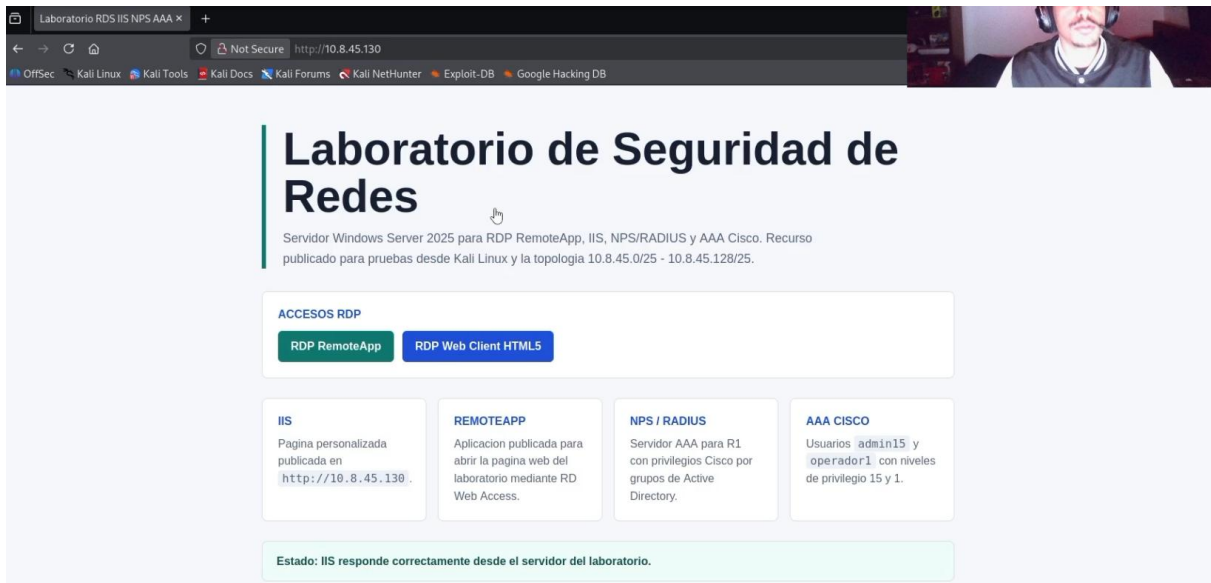


Figura 2. Página personalizada de IIS abierta desde el cliente.

En la captura se observa que la página carga correctamente. Esta evidencia valida que el servicio IIS está activo, que el cliente tiene conectividad hacia el servidor y que la aplicación web usada como recurso del laboratorio está disponible antes de publicarla por RemoteApp.

7.1 Importancia de IIS dentro del laboratorio

La página IIS no se publica como archivo HTML directo dentro de RemoteApp. En su lugar, se publica Microsoft Edge como RemoteApp y se le pasa como argumento la URL <http://10.8.45.130>. Esta decisión es correcta porque RDS publica aplicaciones ejecutables, no archivos HTML aislados como si fueran aplicaciones nativas.

RemoteApp usada para abrir IIS:

```
FilePath: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
Argumentos: --no-first-run --disable-features=msEdgeFirstRunExperience --new-window
http://10.8.45.130
```

8. Remote Desktop Services, RemoteApp, RD Web Access y Web Client HTML5

Remote Desktop Services permite publicar aplicaciones remotas y entregarlas a usuarios autenticados. En este laboratorio se creó una colección llamada LabRemoteApps y se publicó el recurso Laboratorio IIS RDS NPS AAA, que abre Microsoft Edge hacia la página IIS.

8.1 RD Web Access clásico

RD Web Access clásico es el portal tradicional de RDS. El usuario entra por navegador, se autentica con una cuenta de dominio y visualiza los recursos publicados para su perfil.

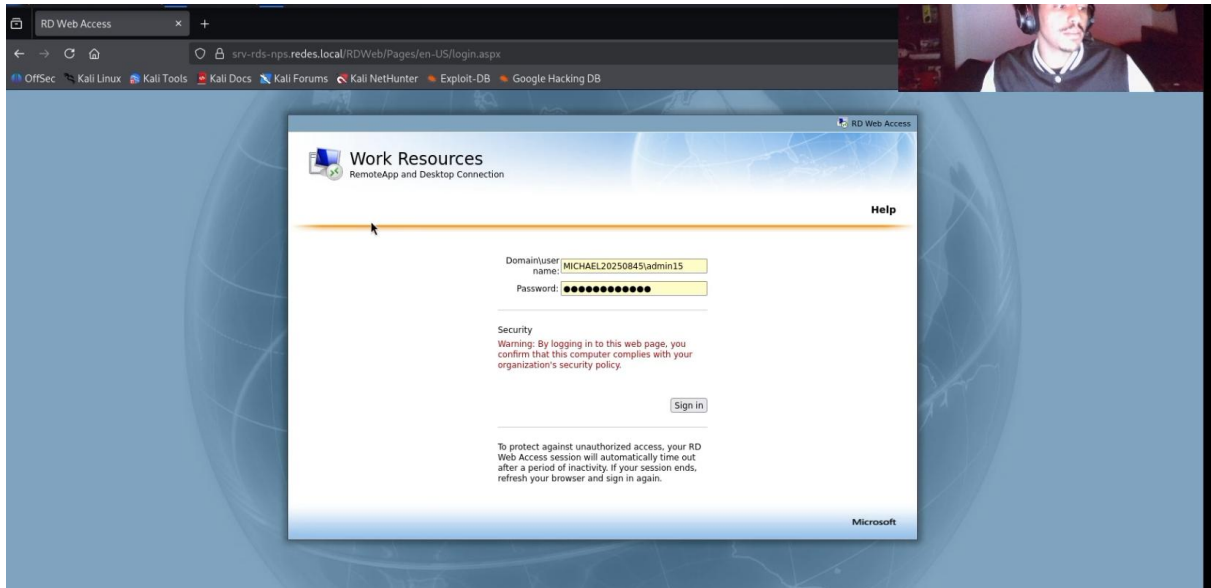


Figura 3. Inicio de sesión en RD Web Access clásico.

En esta evidencia se observa el portal clásico de RD Web Access. El usuario utilizado es MICHAEL20250845\admin15. El uso del dominio es importante porque el recurso se publica para usuarios del entorno de Active Directory.

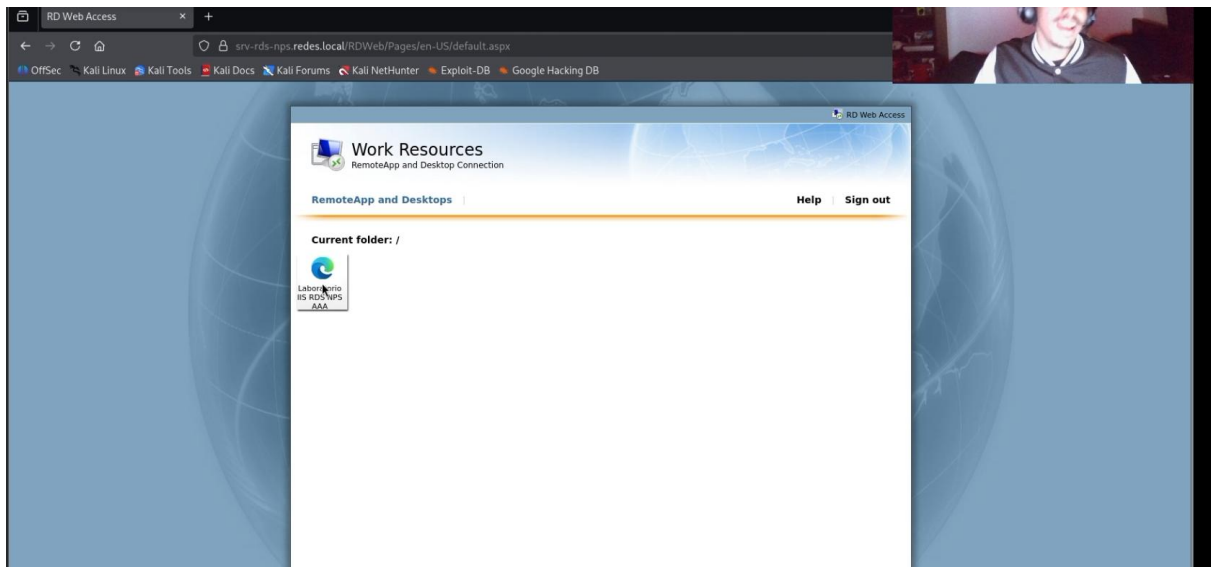


Figura 4. Recurso RemoteApp disponible en RD Web Access clásico.

En la sección Work Resources aparece la RemoteApp Laboratorio IIS RDS NPS AAA. Esto demuestra que la colección RDS entrega correctamente el feed de aplicaciones publicadas al usuario autenticado.

8.2 Ejecución de RemoteApp con xfreerdp3

Desde Kali Linux se descargó o ejecutó el archivo .rdp generado por RD Web Access y se abrió mediante xfreerdp3. Esto valida la compatibilidad del cliente Linux con el recurso publicado.



Figura 5. Ejecución del archivo RDP con xfreerdp3 desde Kali.

Comando usado en Kali:

```
xfreerdp3 cpub-LabIIS-LabRemoteApps-CmsRdsh.rdp /u:admin15 /p:'Lab20250845*' /d:MICHAEL20250845 /cert:ignore /size:1366x768 /log-level:ERROR
```

El parámetro /u especifica el usuario, /p la contraseña, /d el dominio, /cert:ignore evita que el entorno de laboratorio se detenga por advertencias de certificado y /size define el tamaño de la ventana. En producción no se recomienda ignorar certificados; aquí se permite por ser un entorno controlado.

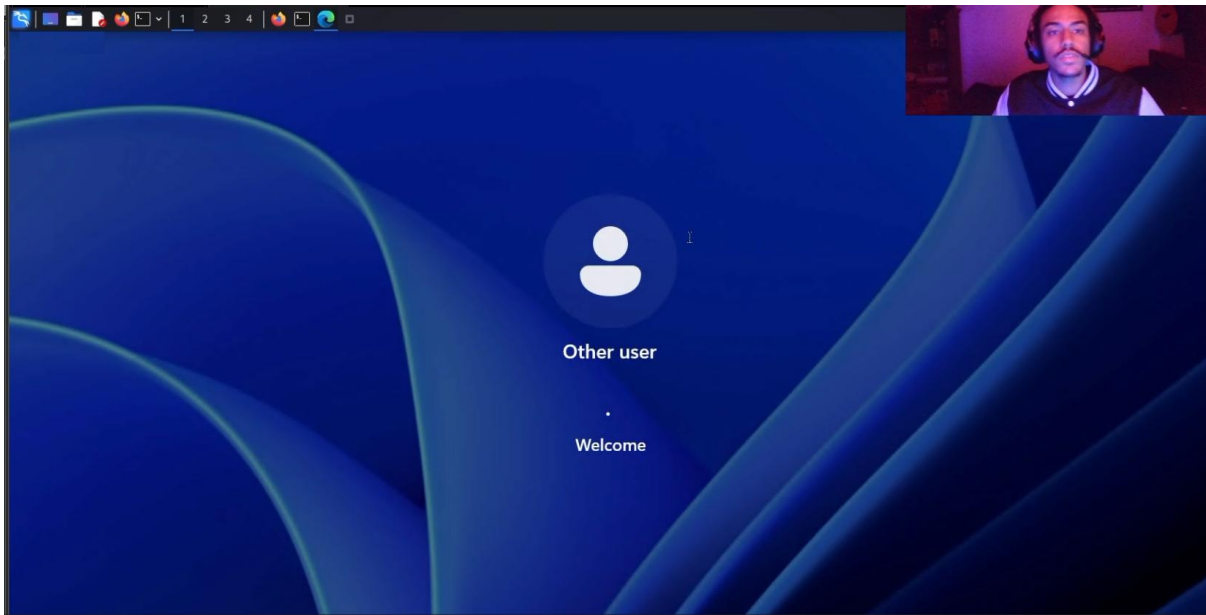


Figura 6. Inicio de la sesión RDP/RemoteApp.

La imagen muestra la fase de autenticación y carga de la sesión remota. En este punto el cliente RDP está negociando la conexión con los servicios RDS del servidor.

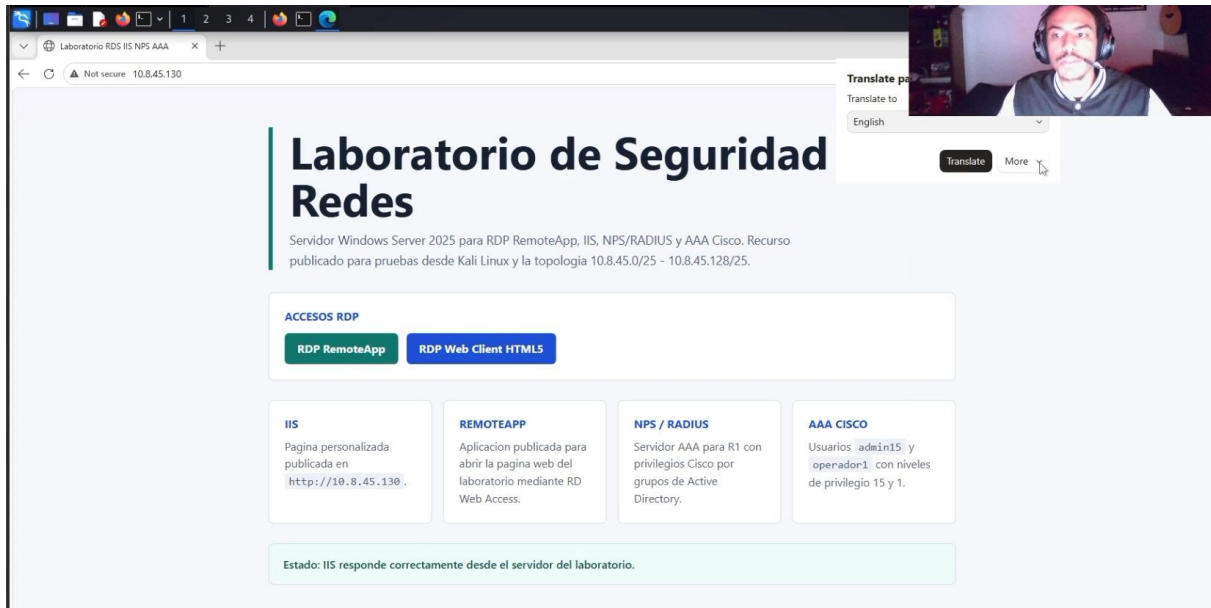


Figura 7. Página IIS abierta desde la RemoteApp.

Luego de iniciar la sesión, la RemoteApp abre Microsoft Edge y carga la página IIS. Esta evidencia confirma la publicación exitosa de la página personalizada mediante RemoteApp.

8.3 RD Web Client HTML5

RD Web Client HTML5 permite abrir los recursos publicados directamente desde un navegador moderno. A diferencia del flujo clásico, el usuario no depende del archivo .rdp descargado ni de un cliente RDP externo. El servidor usa RD Gateway y el componente HTML5 para entregar la sesión en el navegador.

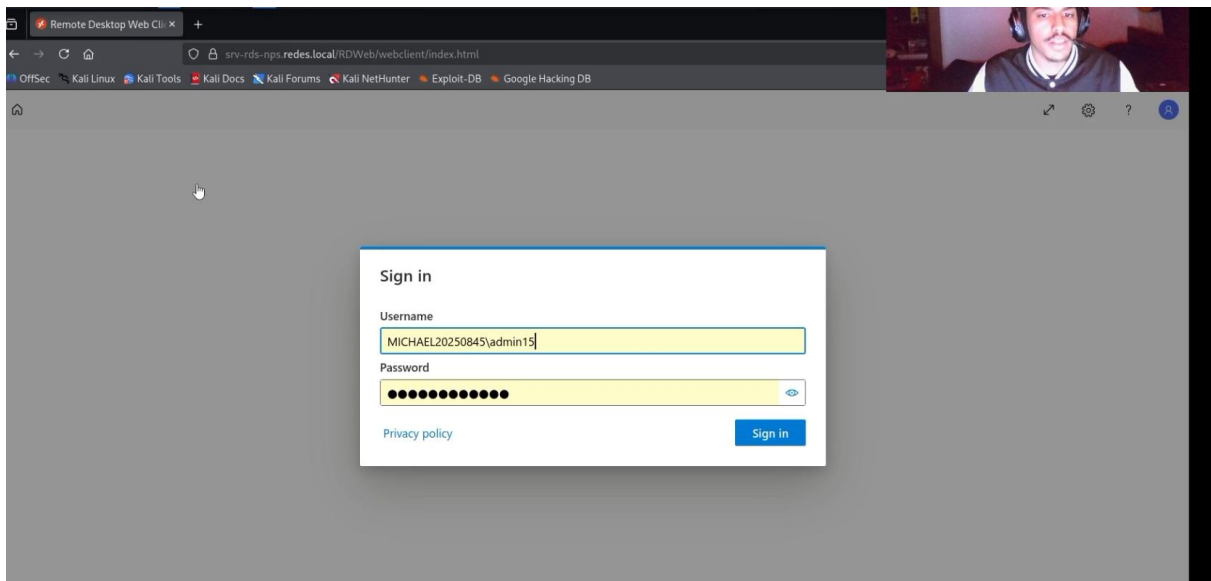


Figura 8. Inicio de sesión en RD Web Client HTML5.

La captura muestra la autenticación en el cliente HTML5. El usuario ingresa con credenciales del dominio para recibir el feed de RemoteApps.

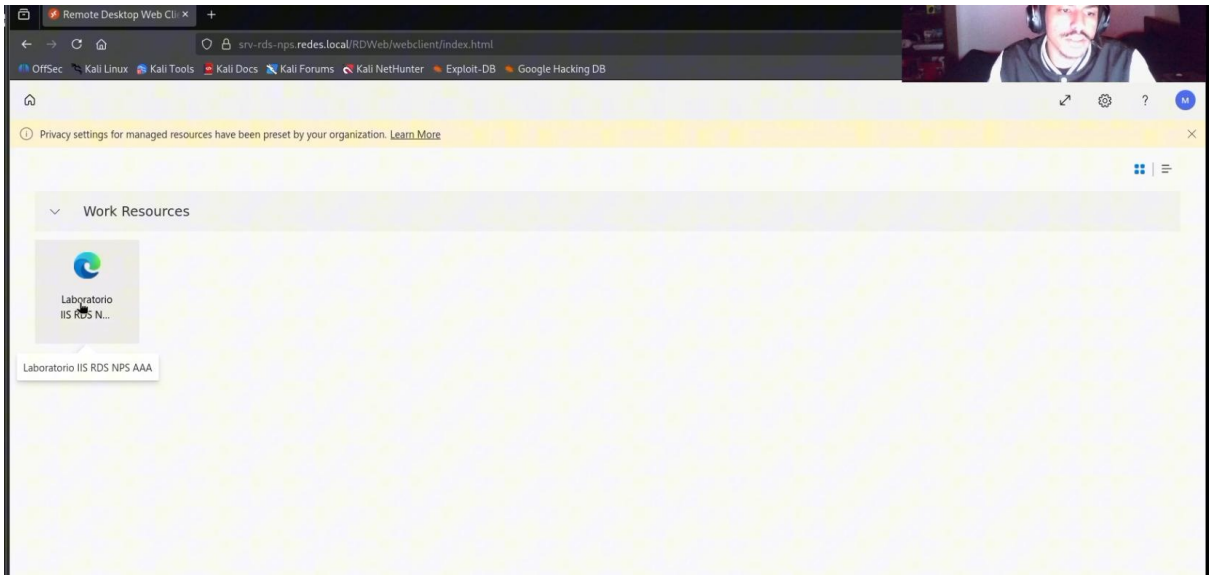


Figura 9. RemoteApp visible en RD Web Client HTML5.

Aquí aparece el mismo recurso publicado. Esto confirma que la publicación no solo funciona por el portal clásico, sino también por el cliente HTML5.

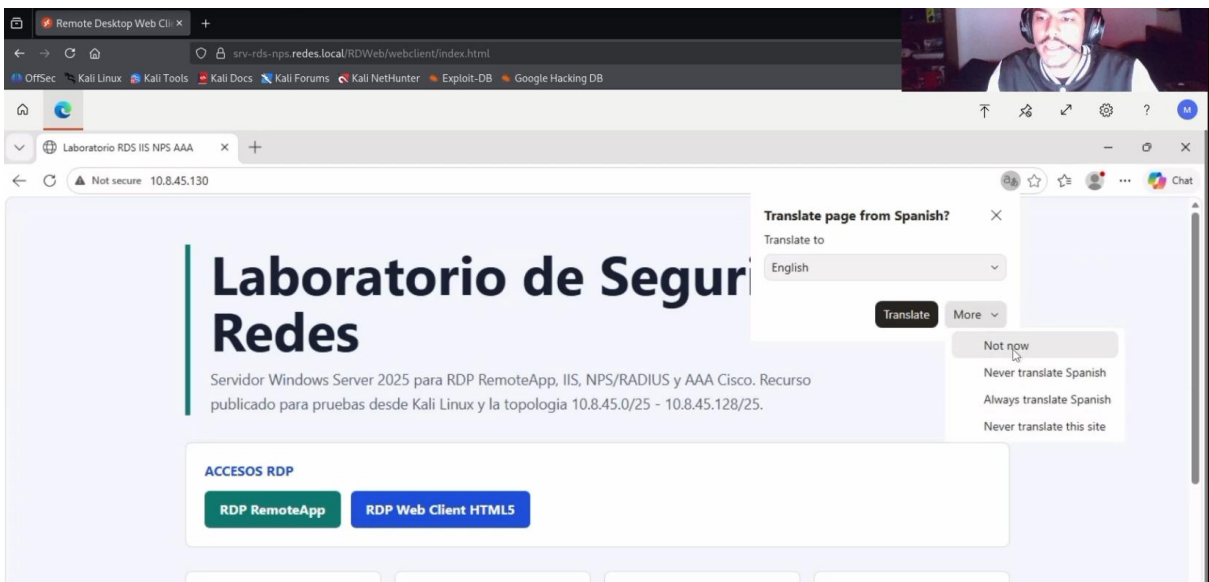


Figura 10. RemoteApp abierta directamente desde el navegador mediante Web Client HTML5.

Al abrir el recurso, el navegador muestra la aplicación remota y carga la página IIS. Esta prueba valida el funcionamiento combinado de RD Web Client HTML5, RD Gateway, certificados y la colección RemoteApp.

9. NPS/RADIUS en Windows Server

NPS es el componente de Windows Server que actúa como servidor RADIUS. En este laboratorio, el router R1 funciona como cliente RADIUS y envía solicitudes al servidor 10.8.45.130. NPS valida las credenciales contra Active Directory y responde con un atributo Cisco que define el nivel de privilegio del usuario.

9.1 Flujo de autenticación real

Flujo de conexión:

```

Kali Linux 10.8.45.10
    |
    | SSH
    v
R1 10.8.45.1
    |
    | RADIUS
    v
Windows Server NPS 10.8.45.130
  
```

Kali no se autentica directamente contra NPS. Kali se conecta por SSH al router. El router es quien consulta al servidor NPS mediante RADIUS. Esta diferencia es importante porque RADIUS opera entre R1 y Windows Server, mientras que SSH opera entre Kali y R1.

9.2 Cliente RADIUS R1 en NPS

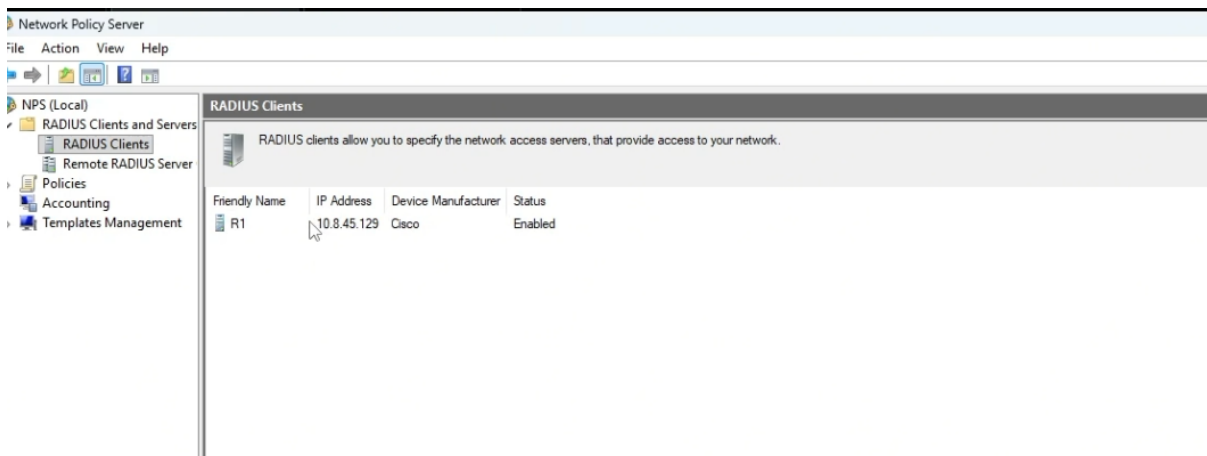
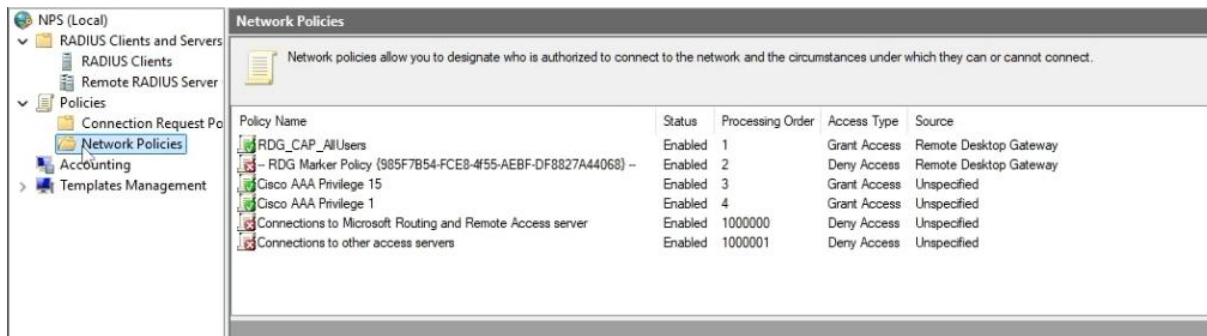


Figura 11. Cliente RADIUS R1 registrado en NPS.

En la evidencia se observa el cliente RADIUS R1 con dirección 10.8.45.129. Esta IP corresponde a la interfaz Gi0/1 del router, ubicada en la red del servidor. NPS debe reconocer esa IP porque es la dirección desde la cual R1 envía sus paquetes RADIUS.

Parámetro	Valor
Nombre del cliente RADIUS	R1
Dirección IP	10.8.45.129
Servidor NPS	10.8.45.130
Vendor	Cisco
Shared Secret	Radius20250845*
Puerto de autenticación	1812
Puerto de accounting	1813

9.3 Políticas de red NPS

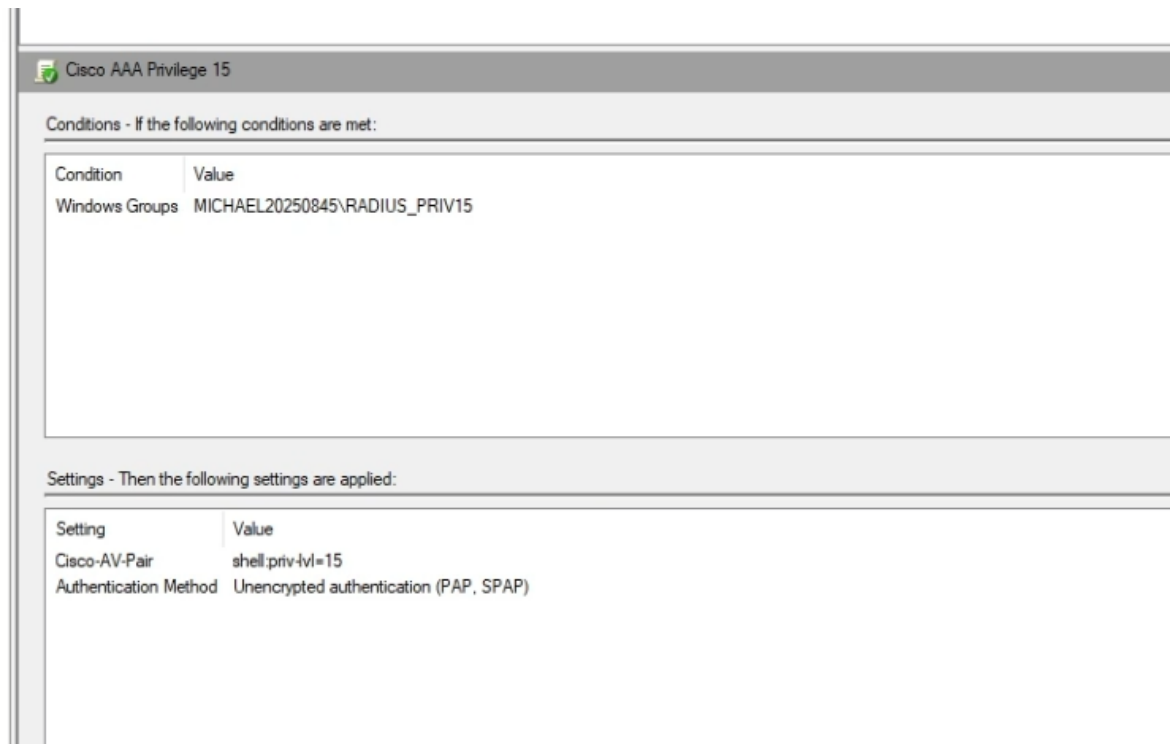


Policy Name	Status	Processing Order	Access Type	Source
RDG_CAP_AllUsers	Enabled	1	Grant Access	Remote Desktop Gateway
RDG Marker Policy {985F7B54-FCE8-4f55-AEBF-DF8827A44068} --	Enabled	2	Deny Access	Remote Desktop Gateway
Cisco AAA Privilege 15	Enabled	3	Grant Access	Unspecified
Cisco AAA Privilege 1	Enabled	4	Grant Access	Unspecified
Connections to Microsoft Routing and Remote Access server	Enabled	1000000	Deny Access	Unspecified
Connections to other access servers	Enabled	1000001	Deny Access	Unspecified

Figura 12. Políticas NPS para privilegio 15 y privilegio 1.

La captura muestra dos políticas de red: Cisco AAA Privilege 15 y Cisco AAA Privilege 1. Estas políticas controlan la autorización que se devuelve al router. La diferencia entre ambas no es solamente el usuario permitido, sino el atributo Cisco enviado como respuesta RADIUS.

9.4 Política Cisco AAA Privilege 15



Cisco AAA Privilege 15

Conditions - If the following conditions are met:

Condition	Value
Windows Groups	MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV15

Settings - Then the following settings are applied:

Setting	Value
Cisco-AV-Pair	shell:priv-lvl=15
Authentication Method	Unencrypted authentication (PAP, SPAP)

Figura 13. Política NPS para usuarios con privilegio 15.

La política de privilegio 15 aplica al grupo MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV15. El usuario admin15 pertenece a este grupo. En la configuración de la política, NPS devuelve el atributo Cisco-AV-Pair con el valor shell:priv-lvl=15.

Resumen de la política de privilegio 15:

Grupo de Active Directory: MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV15
 Usuario asociado: admin15
 Atributo devuelto por NPS: Cisco-AV-Pair = shell:priv-lvl=15

Cuando R1 recibe este atributo, asigna al usuario nivel 15 dentro de Cisco IOS. Este nivel equivale a administración completa del equipo, permitiendo acceso a comandos de configuración y verificación avanzada.

9.5 Política Cisco AAA Privilege 1

Condition	Value
Windows Groups	MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV1

Setting	Value
Cisco-AV-Pair	shell:priv-lvl=1
Authentication Method	Unencrypted authentication (PAP, SPAP)

Figura 14. Política NPS para usuarios con privilegio 1.

La política de privilegio 1 aplica al grupo MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV1. El usuario operador1 pertenece a este grupo. La política devuelve el atributo Cisco-AV-Pair con el valor shell:priv-lvl=1.

Resumen de la política de privilegio 1:

Grupo de Active Directory: MICHAEL20250845\RADIUS_PRIV1
 Usuario asociado: operador1
 Atributo devuelto por NPS: Cisco-AV-Pair = shell:priv-lvl=1

Con esta respuesta, el router permite el acceso al usuario, pero lo deja en un nivel básico. Esta parte demuestra que RADIUS no solo autentica, sino que también autoriza distintos niveles de acceso.

9.6 Autenticación PAP en el contexto del laboratorio

Para esta integración se utilizó PAP dentro de NPS debido a la compatibilidad esperada con el flujo RADIUS del router Cisco IOSv usado en el laboratorio. En ambientes reales, se debe revisar cuidadosamente el método de autenticación, proteger el tráfico de administración y evitar enviar credenciales en mecanismos inseguros cuando existan alternativas más robustas.

10. Configuración AAA/RADIUS en R1

La configuración AAA del router es la parte que conecta el mundo de Cisco IOS con Windows Server NPS. El router recibe la conexión SSH, consulta a RADIUS, recibe la autorización y aplica el nivel de privilegio. A continuación se explican los bloques más importantes.

10.1 Activación de AAA

```
aaa new-model
```

Este comando habilita el modelo AAA en Cisco IOS. Sin este comando, el router no usaría listas de métodos para autenticación, autorización ni accounting. Es el punto de partida para que R1 pueda delegar validaciones en RADIUS.

10.2 Usuario local y enable secret

```
enable secret Enable20250845*  
username localadmin privilege 15 secret Local20250845*
```

El enable secret protege el acceso al modo privilegiado, que es el nivel necesario para entrar a configuración global con configure terminal. El usuario localadmin se dejó como respaldo local con privilegio 15. Este usuario es importante porque permite recuperar administración si el servidor RADIUS no responde.

10.3 Servidor RADIUS

```
radius server NPS-SERVER  
address ipv4 10.8.45.130 auth-port 1812 acct-port 1813  
key Radius20250845*
```

Este bloque define el servidor NPS. La dirección 10.8.45.130 es la IP del Windows Server en la red del laboratorio. El puerto 1812 se usa para autenticación RADIUS y el puerto 1813 para accounting. El key es el secreto compartido que debe coincidir exactamente entre R1 y NPS.

10.4 Grupo de servidores RADIUS y origen de paquetes

```
aaa group server radius NPS-GROUP  
server name NPS-SERVER  
ip radius source-interface GigabitEthernet0/1
```

El grupo NPS-GROUP permite que las listas AAA apunten a un grupo lógico en vez de a una dirección IP directa. El comando ip radius source-interface GigabitEthernet0/1 es esencial porque fuerza al router a enviar los paquetes RADIUS usando como origen la interfaz Gi0/1, cuya IP es 10.8.45.129.

Esto coincide con la configuración del cliente RADIUS en NPS. Si R1 enviara el paquete desde otra IP, NPS podría no reconocerlo como cliente autorizado y la autenticación fallaría.

10.5 Autenticación de login

```
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
```

Esta línea define el método de autenticación para los inicios de sesión. El router primero consulta RADIUS mediante NPS-GROUP. Si RADIUS no responde, puede usar la base local del router. Este fallback local es útil para recuperación, pero es importante entender que un rechazo explícito del servidor RADIUS no siempre equivale a una caída del servidor; por seguridad, puede impedir que el router pase al método local.

10.6 Autorización EXEC

```
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local if-authenticated
```

Esta línea aplica la autorización al crear la sesión EXEC del usuario. Es la parte que permite que el router use el atributo recibido desde NPS para asignar privilegio 15 o privilegio 1. Sin autorización EXEC, el usuario podría autenticarse, pero el nivel de privilegio devuelto por NPS no se aplicaría correctamente.

Aquí se conectan directamente las políticas NPS con las pruebas de show privilege. Cuando admin15 entra, NPS devuelve shell:priv-lvl=15; cuando operador1 entra, NPS devuelve shell:priv-lvl=1.

10.7 Accounting

```
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
aaa accounting system default start-stop group NPS-GROUP
aaa session-id common
```

El accounting registra eventos de sesión hacia el servidor RADIUS. Con start-stop, R1 envía información cuando una sesión inicia y cuando termina. Esto permite tener trazabilidad de accesos. El comando aaa session-id common ayuda a mantener un identificador común para correlacionar eventos AAA.

10.8 VSA Cisco

```
radius-server vsa send authentication
radius-server vsa send accounting
```

Estos comandos permiten el envío de atributos específicos de fabricante. En este laboratorio son importantes porque se trabaja con atributos Cisco, como Cisco-AV-Pair, que transporta el nivel de privilegio.

10.9 SSH y líneas VTY

```
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
line vty 0 4
  transport input ssh
  login authentication default
  authorization exec default
  accounting exec default
  exec-timeout 10 0
```

Las líneas VTY son las líneas virtuales que reciben conexiones remotas. En este laboratorio se permite únicamente SSH mediante transport input ssh. Luego se enlazan las listas AAA:

autenticación, autorización EXEC y accounting. Esto significa que todo usuario que entre por SSH pasa por el flujo AAA/RADIUS documentado.

11. Pruebas de acceso, privilegios y verificación AAA

11.1 Validación de usuario local

```
User Access Verification
Username: localadmin
Password:

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1>
```

Figura 15. Inicio de sesión local en R1 con localadmin.

Esta evidencia demuestra que existe un usuario local de respaldo dentro del router. El usuario localadmin permite administración local del equipo si RADIUS no responde o si se necesita realizar recuperación desde consola. La prueba se relaciona directamente con la línea `username localadmin privilege 15 secret Local20250845*`.

11.2 Conexión SSH desde Kali con admin15

```
(kali@kali)-[~]
$ ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
  -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
  admin15@10.8.45.1
The authenticity of host '10.8.45.1 (10.8.45.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is: SHA256:7Ae6IUm/WDr5PQR+pqynydxFLemOd/jEmNPx5LqtFBM
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.8.45.1' (RSA) to the list of known hosts.

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
(admin15@10.8.45.1) Password: *****

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1#
```

Figura 16. Conexión SSH desde Kali hacia R1 usando admin15.

En esta captura Kali se conecta por SSH hacia 10.8.45.1, que es la interfaz de R1 del lado del cliente. El usuario utilizado es admin15. Aunque el usuario escribe sus credenciales en la conexión SSH, la validación real de usuario y contraseña se realiza cuando R1 consulta al servidor NPS usando RADIUS.

Comando SSH usado para admin15:

```
ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
  -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
  admin15@10.8.45.1
```

Las opciones de algoritmos se usaron porque el IOSv del laboratorio trabaja con algoritmos heredados. Kali, al usar una versión moderna de OpenSSH, bloquea algunos algoritmos antiguos por defecto. Por eso se agregaron opciones para permitir la negociación con el router.

Esta evidencia se relaciona con la configuración `line vty 0 4, transport input ssh, aaa authentication login default group NPS-GROUP local` y `aaa authorization exec default group NPS-GROUP local if-authenticated`.

11.3 Conexión SSH desde Kali con operador1

```
(kali@kali)-[~]
$ ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
-o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
-o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
operador1@10.8.45.1

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
(operador1@10.8.45.1) Password: *****

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1>en
Password:
% Error in authentication.

R1>
R1>
```

Figura 17. Conexión SSH desde Kali hacia R1 usando operador1.

En esta evidencia se prueba el usuario operador1. Este usuario también se autentica por RADIUS, pero pertenece al grupo RADIUS_PRIV1, por lo que NPS devuelve shell:priv-lvl=1. La captura demuestra que el usuario puede entrar al router, pero no obtiene acceso privilegiado automático.

Comando SSH usado para operador1:

```
ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
-o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
-o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
operador1@10.8.45.1
```

11.4 Confirmación de privilegio para operador1

```
R1>
R1>show privilege
Current privilege level is 1
R1>en
```

Figura 18. Validación de privilegio 1 con show privilege.

El comando `show privilege` confirma que `operador1` quedó en nivel 1. Esta es una de las evidencias más importantes del laboratorio porque demuestra que la autorización de NPS se aplicó correctamente en Cisco IOS.

```
Cisco-AV-Pair = shell:priv-lvl=1
```

El usuario de nivel 1 tiene acceso limitado. Puede realizar verificaciones básicas permitidas por el nivel asignado, pero no tiene control administrativo completo sobre el router.

11.5 Confirmación de privilegio para admin15



```
R1#show privilege
Current privilege level is 15
R1#
```

Figura 19. Validación de privilegio 15 con show privilege.

El comando `show privilege` confirma que `admin15` quedó en nivel 15. Esto valida que la política Cisco AAA Privilege 15 de NPS devolvió correctamente el atributo Cisco esperado.

```
Cisco-AV-Pair = shell:priv-lvl=15
```

El nivel 15 representa privilegio administrativo completo en Cisco IOS. Este usuario puede entrar a modo de configuración, revisar configuración completa y administrar el equipo.

12. Debug y validación de logs

12.1 Verificación con show aaa servers

```
R1#show aaa servers
RADIUS: Id 1, priority 1, host 10.8.45.130, auth-port 1812, acct-port 1813
State: current UP, duration 3037s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 0
Quarantined: No
Authen: request 8, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
       Response: accept 3, reject 5, challenge 0
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 26ms
       Transaction: success 8, failure 0
       Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
       Response: accept 0, reject 0, challenge 0
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
       Transaction: success 0, failure 0
       Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Account: request 8, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
       Request: start 5, interim 0, stop 2
       Response: start 5, interim 0, stop 2
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 8ms
       Transaction: success 8, failure 0
       Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 50m
Estimated Outstanding Access Transactions: 0
Estimated Outstanding Accounting Transactions: 0
Estimated Throttled Access Transactions: 0
Estimated Throttled Accounting Transactions: 0
Maximum Throttled Transactions: access 0, accounting 0
Requests per minute past 24 hours:
    high - 0 hours, 7 minutes ago: 3
    low  - 0 hours, 0 minutes ago: 0
```

Figura 20. Primera parte de show aaa servers.

El comando show aaa servers muestra el estado del servidor RADIUS configurado en R1. En la salida se valida que el servidor 10.8.45.130 está registrado, que tiene puertos de autenticación y accounting, y que el router ha procesado solicitudes contra ese servidor.

```
Account: request 8, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
       Request: start 5, interim 0, stop 2
       Response: start 5, interim 0, stop 2
       Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 8ms
       Transaction: success 8, failure 0
       Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 50m
Estimated Outstanding Access Transactions: 0
Estimated Outstanding Accounting Transactions: 0
Estimated Throttled Access Transactions: 0
Estimated Throttled Accounting Transactions: 0
Maximum Throttled Transactions: access 0, accounting 0
Requests per minute past 24 hours:
    high - 0 hours, 7 minutes ago: 3
    low  - 0 hours, 0 minutes ago: 0
    average: 0
```

Figura 21. Continuación de show aaa servers con contadores de autenticación y accounting.

La continuación del comando muestra contadores relacionados con solicitudes de autenticación, respuestas aceptadas, respuestas rechazadas, accounting start, accounting

stop y transacciones exitosas. Estos contadores son evidencia de que la comunicación RADIUS no está solo configurada, sino que realmente fue utilizada durante las pruebas.

12.2 Verificación con show aaa sessions

```
R1#show aaa sessions
Total sessions since last reload: 15
Session Id: 1
  Unique Id: 11
  User Name: *not available*
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 2
  Unique Id: 12
  User Name: *not available*
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 13
  Unique Id: 23
  User Name: localadmin
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 14
  Unique Id: 24
  User Name: admin15
  IP Address: 10.8.45.10
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 15
  Unique Id: 25
  User Name: operador1
  IP Address: 10.8.45.10
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
```

Figura 22. Sesiones AAA registradas en R1.

El comando show aaa sessions muestra sesiones AAA activas o recientes. En esta evidencia se observan usuarios como localadmin, admin15 y operador1. Esto confirma que el router registró sesiones asociadas a las pruebas de acceso.

12.3 Debug AAA y RADIUS

Comandos de debug solicitados:

```
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug aaa accounting
debug radius
```

```
R1#debug aaa authentication
AAA Authentication debugging is on
R1#debug aaa authorization
AAA Authorization debugging is on
R1#debug radius
Radius protocol debugging is on
Radius protocol brief debugging is off
Radius protocol verbose debugging is off
Radius packet hex dump debugging is off
Radius packet protocol debugging is on
Radius elog debugging debugging is off
Radius packet retransmission debugging is off
Radius table debugging is on
Radius server fail-over debugging is off
```

Figura 23. Activación de debug AAA y RADIUS en R1.

Esta captura se incluye como evidencia complementaria de los mecanismos de depuración usados durante la práctica. Los comandos se ejecutan desde una sesión administrativa activa en el router y permiten observar el comportamiento de autenticación, autorización, accounting y comunicación RADIUS.

Aunque algunos subtipos internos de RADIUS pueden aparecer como off, el debug principal de RADIUS queda activo junto con las depuraciones principales de AAA. Esto permite revisar mensajes relacionados con intentos de autenticación, respuestas del servidor NPS y aplicación de autorización.

Comandos para apagar y verificar debug:

```
undebg all
show debugging
```

En una red real es importante apagar los debug después de la prueba, porque pueden generar mucha salida en consola y afectar el rendimiento del router si se dejan activos innecesariamente.

13. Configuración de switches

Los switches se configuraron con VLANs de acceso simples para separar el lado del cliente y el lado del servidor. No se usaron troncales porque cada switch maneja un segmento específico dentro de la práctica.

13.1 SW1: red del cliente Kali

Configuración SW1:

```

!
! SW1 - Red Cliente Kali
! Enlaces:
!   Gi0/0 -> R1 Gi0/0
!   Gi0/1 -> Kali Linux
!
hostname SW1
no ip domain-lookup
!
vlan 20
  name CLIENTE_KALI
!
interface GigabitEthernet0/0
  description Enlace hacia R1 Gi0/0
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Enlace hacia Kali Linux
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
  no shutdown
!
interface Vlan20
  description Administracion SW1
  ip address 10.8.45.2 255.255.255.128
  no shutdown
!
ip default-gateway 10.8.45.1
!
end

```

SW1 contiene la VLAN 20 llamada CLIENTE_KALI. El puerto Gi0/0 conecta hacia R1 y Gi0/1 conecta hacia Kali Linux. Ambos puertos están en modo access dentro de la misma VLAN para que el cliente tenga conectividad con su gateway 10.8.45.1.

13.2 SW2: red del servidor Windows

Configuración SW2:

```

!
! SW2 - Red Windows Server / NPS
! Enlaces:
!   Gi0/0 -> R1 Gi0/1
!   Gi0/1 -> Windows Server 2025
!
hostname SW2
no ip domain-lookup
!
vlan 10
  name SERVIDOR_WINDOWS
!
interface GigabitEthernet0/0
  description Enlace hacia R1 Gi0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Enlace hacia Windows Server 2025
  switchport mode access

```

```

switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown
!
interface Vlan10
description Administracion SW2
ip address 10.8.45.131 255.255.255.128
no shutdown
!
ip default-gateway 10.8.45.129
!
end

```

SW2 contiene la VLAN 10 llamada SERVIDOR_WINDOWS. El puerto Gi0/0 conecta hacia R1 y Gi0/1 conecta hacia Windows Server. La interfaz VLAN 10 del switch tiene la IP 10.8.45.131, con gateway 10.8.45.129, que corresponde a R1 en la red del servidor.

14. Credenciales de laboratorio

Las siguientes credenciales se usaron únicamente dentro del entorno controlado del laboratorio. No deben reutilizarse en ambientes reales ni publicarse en repositorios públicos sin cambiarse previamente.

Uso	Usuario	Contraseña
Kali Linux	kali	kali
RD Web / RADIUS privilegio 15	MICHAEL20250845\admin15	Lab20250845*
RD Web / RADIUS privilegio 1	MICHAEL20250845\operador1	Lab20250845*
Router usuario local	localadmin	Local20250845*
Router enable secret	enable	Enable20250845*
RADIUS shared secret	R1/NPS	Radius20250845*

15. Seguridad, observaciones y recomendaciones

15.1 Observaciones de seguridad

- El uso de un usuario local de respaldo es correcto para recuperación, pero debe protegerse con una contraseña fuerte y almacenarse de forma segura.
- El secreto compartido RADIUS debe ser robusto y no debe exponerse en repositorios públicos de producción.
- El uso de /cert:ignore en xfreerdp3 se acepta en laboratorio, pero en producción se deben usar certificados confiables y validados.
- PAP puede ser útil por compatibilidad en laboratorio, pero en producción debe evaluarse un método más seguro o un canal protegido según el diseño.
- Los debug deben apagarse al finalizar las pruebas para evitar ruido excesivo y posible impacto operativo.
- Los grupos de Active Directory permiten administrar privilegios sin editar el router cada vez que se agrega o retira un usuario.

15.2 Recomendaciones para producción

- Usar certificados emitidos por una autoridad de certificación confiable para RD Gateway y RD Web.
- Separar roles críticos en servidores distintos si el entorno crece.
- Usar políticas de mínimo privilegio para usuarios de red.
- Implementar registros centralizados y revisión periódica de logs de NPS y del router.
- Proteger la administración del router con ACLs para limitar desde qué IPs se permite SSH.
- Rotar secretos compartidos y contraseñas de laboratorio antes de publicar cualquier material en línea.

16. Conclusión

El laboratorio cumple con los requerimientos solicitados. Se implementó una página IIS personalizada, se publicó mediante RemoteApp, se validó el acceso por RD Web Access clásico y también por RD Web Client HTML5. Además, se configuró RD Gateway para soportar el acceso moderno desde navegador.

En la parte de seguridad de red, se configuró NPS como servidor RADIUS y R1 como cliente RADIUS. La configuración AAA permitió separar autenticación, autorización y accounting. Las políticas NPS demostraron la asignación de privilegios Cisco mediante Cisco-AV-Pair, diferenciando correctamente al usuario admin15 con nivel 15 y al usuario operador1 con nivel 1.

Las evidencias de SSH desde Kali, show privilege, show aaa servers, show aaa sessions y debug AAA/RADIUS confirman que el router procesó las sesiones de autenticación y que la comunicación con NPS funcionó correctamente.

17. Anexos de configuración y comandos

17.1 Configuración completa de R1

```
!
! R1 - Laboratorio RDS IIS NPS/RADIUS AAA
! Autor: Michael David Robles Fermín - 2025-0845
!
hostname R1
no ip domain-lookup
!
interface GigabitEthernet0/0
  description Enlace hacia SW1 - Red Cliente Kali
  ip address 10.8.45.1 255.255.255.128
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Enlace hacia SW2 - Red Windows Server NPS
  ip address 10.8.45.129 255.255.255.128
  no shutdown
!
ip domain-name michael20250845.local
!
enable secret Enable20250845*
username localadmin privilege 15 secret Local20250845*
```

```

!
! Si el router no tiene llaves RSA, ejecutar este comando en modo configuración:
! crypto key generate rsa modulus 2048
!
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
!
aaa new-model
!
aaa authentication login CONSOLE_LOCAL local
!
radius server NPS-SERVER
  address ipv4 10.8.45.130 auth-port 1812 acct-port 1813
  key Radius20250845*
!
aaa group server radius NPS-GROUP
  server name NPS-SERVER
  ip radius source-interface GigabitEthernet0/1
!
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local if-authenticated
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
aaa accounting system default start-stop group NPS-GROUP
aaa session-id common
!
radius-server vsa send authentication
radius-server vsa send accounting
!
line console 0
  login authentication CONSOLE_LOCAL
!
line vty 0 4
  transport input ssh
  login authentication default
  authorization exec default
  accounting exec default
  exec-timeout 10 0
!
end

```

17.2 Comandos de verificación en R1

```

show ip interface brief
show running-config | section aaa
show running-config | section radius
show running-config | section line vty
show aaa servers
show aaa sessions
show users
show privilege

```

17.3 Comandos SSH desde Kali

```

ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
  -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
  admin15@10.8.45.1

ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
  -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
  operador1@10.8.45.1

```

17.4 Comandos de debug

```
terminal monitor
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug aaa accounting
debug radius
show debugging

undebg all
show debugging
```

17.5 Enlaces finales del laboratorio

Elemento	Enlace o valor
Página IIS personalizada	http://10.8.45.130/
RD Web Access clásico	https://srv-rds-nps.redes.local/RDWeb/Pages/en-US/login.aspx
RD Web Client HTML5	https://srv-rds-nps.redes.local/RDWeb/webclient/index.html
Video de YouTube	https://youtu.be/Ss2mVlgVoF8
Repositorio GitHub	https://github.com/iClexi/RDP-RemoteApp-NPS-Radius-Cisco-AAA-WindowsServer2025